

⚠ 가상 문서 — Solar for Bid 데모 입력용으로 지어낸 제안서입니다. (주)다운피엠씨는 실재하지 않는 가상 회사이며, 이 문서는 실제 입찰에 제출된 적이 없습니다.

제안서

사업명	AX 진단-컨설팅 통합 서비스 개발
발주기관	한국과학기술정보연구원
공고번호	R26BK01673157-000
제안사	주식회사 다운피엠씨 (가상)
제출일	2026. 08. 24.

- 1 -

I. 제안개요

1. 제안목적 및 배경

본 제안은 중소 제조기업의 AX 성숙도를 진단하고 그 결과를 컨설팅으로 잇는 통합 웹 서비스를 개발하기 위한 것입니다. 당사는 공공 정보화 사업 8건의 수행 경험을 바탕으로 KIST이 연구해 온 AX 성숙도 진단 툴킷을 실제로 동작하는 서비스로 구현합니다.

2. 제안의 범위 및 전제조건

제안 범위는 진단 프레임워크 검토 자문, 하이브리드 RAG 지식베이스 및 벡터 DB 구축, 자동화 진단-컨설팅 엔진 개발, 컨설팅 콘텐츠 생성, 웹 서비스 프로토타입 개발과 PoC 실증, 관리자 기능 및 운영 문서화입니다. 진단 영역별 세부 평가 항목은 KIST이 제공하는 기준을 그대로 따릅니다.

3. 제안의 특성 및 장점

당사는 진단 결과와 컨설팅 콘텐츠 사이의 연결 규칙을 코드가 아니라 데이터로 관리합니다. 평가항목이 바뀌어도 엔진을 다시 만들지 않고 규칙 테이블만 교체하면 됩니다.

II. 제안업체 일반

1. 일반현황

회사명	주식회사 다운피엠씨	대표자	김다온
설립	2009년	소재지	서울특별시
기업규모	중소기업	사업분야	컴퓨터관련 서비스업 (업종코드 1468)

2. 조직 및 인원

기술인력 68명을 보유하고 있으며 등급별로 기술사 6명, 특급 24명, 고급 19명, 중급 15명, 초급 4명입니다.

4. 주요사업실적

사업명	발주처	사업기간	계약금액
공공기관 정보화 PMO 용역	공공기관A	2024.03~2024.12	612,000,000원
지자체 정보화 ISP 수립	지자체B	2025.04~2025.11	318,000,000원
개인정보 영향평가 용역	공공기관C	2025.06~2025.09	84,000,000원

III. 전략 및 방법론

1. 사업 이해도

본 사업의 핵심은 「진단이 컨설팅으로 이어지는가」입니다. 진단 점수만 내는 도구는 이미 많으나, 점수에서 실행 가능한 데이터 준비 전략과 인증 절차로 이어지는 경로는 비어 있습니다.

2. 추진 전략

착수 4주 내 진단 프레임워크 검토를 마치고, 이후 8주 동안 엔진과 웹 서비스를 병렬로 개발하여 PoC 실증에 2주를 확보합니다.

3. 적용 기술

하이브리드 RAG는 키워드 검색과 벡터 검색을 함께 사용하는 구조로 구현합니다. 향후 요구가 있을 경우 외부 LLM 서비스와의 연계도 가능합니다.

- 21 -

IV. 기술 및 기능

1. 진단 기능 (SFR-001 ~ SFR-005)

SFR-001 도메인 모드 선택 기능 — 서비스 시작 화면에 「범용AX」와 「피지컬AX」 2종 모드 선택 구분을 제공하고, 선택한 모드를 세션 전반에 유지하여 이후 진단·컨설팅 전 단계에 일괄 적용합니다. 모드를 선택하지 않으면 다음 단계 진행을 차단하고 안내 메시지를 표시합니다.

SFR-002 진단그룹 자동 분류 — AX 기본역량 파악 초기 질의를 제공하고, 응답값을 분석해 A/B/C 그룹으로 자동 매칭하는 로직을 구현합니다. 그룹별로 진단 경로를 분기합니다.

SFR-003 AX 성숙도 진단 기능 — KISTI가 제공하는 진단 영역 기준에 따라 멀티턴 질의응답 형식의 진단을 수행합니다.

SFR-004 진단 채점 로직 — 영역별 가중치와 환산 규칙을 규칙 테이블로 분리하여 구현하고, 채점 근거를 응답 단위로 보존합니다.

SFR-005 진단 결과 대시보드 — 영역별 점수, 그룹 내 상대 위치, 취약 영역을 한 화면에 제공합니다.

2. 컨설팅 기능 (SFR-006 ~ SFR-007)

SFR-006 AX 전환 전략 가이드 자동 생성 — 진단 결과에 대응하는 전환 전략 가이드를 RAG 기반으로 생성하고 생성 근거 문단을 함께 제시합니다.

SFR-007 맞춤형 데이터 전략 컨설팅 — 기업의 데이터 보유 현황 응답을 기준으로 데이터 준비 단계별 과제를 제시합니다.

3. 리포트 및 사용자 관리 (SFR-009 ~ SFR-010)

SFR-009 통합 PDF 리포트 자동 생성 — 진단 결과와 컨설팅 콘텐츠를 하나의 PDF 리포트로 자동 생성합니다.

SFR-010 사용자/관리자 기능 분리 — 사용자 화면과 관리자 화면을 분리하고 권한 기반으로 접근을 통제합니다.

4. 인터페이스 (INR-001 ~ INR-002)

INR-001 웹 표준화 인터페이스 — 웹 표준을 준수하여 구현합니다.

INR-002 반응형 웹 UI — 데스크톱과 모바일 화면 폭에 대응하는 반응형 UI를 제공합니다.

- 46 -

V. 데이터

DAR-001 데이터 구조 설계 — 진단 문항, 응답, 채점 결과, 컨설팅 콘텐츠를 분리한 논리 데이터 모델을 설계합니다.

DAR-002 Vector DB 기반 저장 구조 — 지식베이스 문서를 청크 단위로 색인하고 벡터 DB에 저장하는 구조를 구축합니다.

DAR-003 데이터 메타정보 및 출처 관리 — 모든 색인 문서에 출처와 갱신 시점을 메타정보로 붙여 관리하며, 생성 결과에 출처를 표기합니다.

DAR-005 기업 진단 데이터 저장 관리 — 기업별 진단 이력을 보존하고 재진단 시 이전 결과와 비교할 수 있도록 저장합니다.

- 57 -

VI. 보안

SER-001 사업 수행 과정 보안관리 — 사업 수행 인력 전원에 대해 보안서약서를 징구하고 반출입 통제 절차를 운영합니다.

SER-002 시스템 접근통제 및 사용자 인증 — 역할 기반 접근통제를 적용하고 관리자 계정에 대해서는 추가 인증을 적용합니다.

SER-003 응용 프로그램 및 데이터베이스 보안 — 개인정보 항목은 저장 시 암호화하고 접근 로그를 보존합니다. 정기 취약점 점검 도입은 사업 기간 중 추가로 고려할 수 있습니다.

Ⅶ. 사업관리

PMR-001 사업 수행 조직 및 역할 체계 — PM 1명, 아키텍트 1명, 개발 4명, 컨설턴트 2명으로 수행 조직을 구성하고 역할과 책임을 정의합니다.

PMR-002 개발 방법론 및 추진 절차 — 반복형 개발 방법론을 적용하고 2주 단위 반복 주기로 진행합니다.

PMR-003 단계별 산출물 작성 및 관리 — 단계별 산출물 목록과 제출 일정을 착수계획서에 포함하여 제출합니다.

PMR-004 요구사항 및 변경사항 관리 — 요구사항 추적표를 유지하고 변경은 변경관리대장에 기록한 뒤 발주기관 승인을 받아 반영합니다.

PMR-005 일정 및 진도 관리 — 격주 진도보고를 실시하며, 필요시 주간 단위 보고도 지원 가능합니다.

Ⅷ. 기타

본 제안서에 기재된 내용은 계약 체결 시 계약 문서의 일부로 간주됩니다.